FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

O PROCESSO DE DATA WAREHOUSING

5

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ciclo de Vida do Negócio, aplicado a projeto de construção de um Data Warehouse 6
Figura 2 - Ilustração de um típico planejamento projeto 7
Figura 3 - Técnicas utilizadas para coleta de requisitos de negócio 9
Figura 4 - Design de Arquitetura Técnica para Data Warehouse 11
Figura 5 - Seleção e Instalação de Softwares 13
Figura 6 - Modelagem de dados para Data Warehouse 16
Figura 7 - Exemplo de desenho físico de um data warehouse 18
Figura 8 - Staging Area e processo ETL 19
Figura 9 - Exemplos de uma aplicação analítica que apoia a tomada de decisão 22
Figura 10 - Exemplo de atividades executadas na fase de implantação em projetos de data warehouse 23
Figura 11 - Exemplo de atividades de melhoria e crescimento em projetos de data warehouse 26
Figura 12 - Exemplo de atividades executadas pelo gerente de projetos 27
Figura 13 - Logotipo da empresa Arca de Noé 30
Figura 14 - Ciclo de Vida do Negócio, aplicado a projeto de construção de um Data Warehouse 30
Figura 15 - Layout contendo os eventos relacionados ao ciclo de vida de negócio 31
Figura 16 - Layout contendo o gabarito com os eventos relacionados ao ciclo de vida de negócio 32

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 O PROCESSO DE DATA WAREHOUSING 4
1.1 Entendendo o processo construtivo de um Data Warehouse..... 4
1.2 Road Map para a construção de um Data Warehouse 5
1.2.1 Planejamento do Projeto (Project Planning) 6
1.2.2 Definição dos Requisitos de Negócio (Business Requirements Definition) 8
1.2.3 Desenho da Arquitetura Técnica (Technical Architecture Design) 10
1.2.4 Seleção e Instalação de Produtos (Product Selection & Installation) 13
1.2.5 Modelagem Dimensional (Dimensional Modeling)..... 15
1.2.6 Desenho físico do Data Warehouse (Physical Design) 18
1.2.7 Desenho e desenvolvimento da área de estágio (Data Staging Design & Development) 19
1.2.8 Especificação e desenvolvimento da aplicação analítica (Analytic Application Specification & Analytic Application Development) 21
1.2.9 Implantação (Deployment)..... 22
1.2.10 Manutenção e crescimento (Maintance and Growth) 26
1.2.11 Gerenciamento do Projeto (Project Management)..... 27
CONCLUSÃO 29
ATIVIDADE DO CAPÍTULO 30
REFERÊNCIA 33

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 O PROCESSO DE DATA WAREHOUSING

Em Data Warehousing, a definição do processo e a arquitetura da solução de TI envolvendo DW estão intimamente ligadas e muitas vezes são desenvolvidas em conjunto, mas tipicamente, o entendimento dos processos de negócios e requisitos de dados precede a concepção da arquitetura da solução de TI.

Primeiro, é crucial entender o que a organização necessita em termos de relatórios, análises e suporte à decisão, o que implica em conhecer os processos de negócio que serão apoiados pelo Data Warehouse (DW). Isso inclui identificar as fontes de dados, as necessidades de integração, as regras de negócio, as políticas de segurança, entre outros aspectos. Essas informações são usadas para definir os requisitos do sistema e os objetivos do projeto de DW.

Com essa compreensão, começa-se a desenhar a arquitetura da solução de TI, que englobará a infraestrutura de hardware e software, a modelagem de dados, as ferramentas de ETL (Extract, Transform, Load), as soluções de BI (Business Intelligence), e outros componentes tecnológicos necessários para suportar os processos de negócio identificados.

Portanto, embora o processo de planejamento possa iterar entre entender os processos e desenhar a arquitetura de solução, em geral, o conhecimento profundo dos processos de negócio e dos requisitos de dados é uma etapa inicial fundamental que guiará a estruturação da arquitetura de TI do Data Warehouse.

1.1 Entendendo o processo construtivo de um Data Warehouse

Quando pensamos na construção de um Data Warehouse, de maneira genérica, necessariamente precisamos ter uma estratégia totalmente distinta das técnicas utilizadas para a realização de casos específicos. Mesmo Ralph Kimball, em seu memorável livro “The Data Warehouse Toolkit”, afirma que, em vez de “nos concentrarmos nas técnicas de modelagem dimensional, voltamos nossa atenção para tudo mais que ocorre quando é criado um Data Warehouse e o projeto é implementado” (KIMBALL, 2002, p. 379).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O processo de construção de um Data Warehouse envolve gestores, técnicos e áreas de negócio, cada um contribuindo à sua maneira para a construção. Ocorre que o maior ou menor acerto dessa construção está intimamente relacionado com a qualidade, forma e dedicação empregadas por esse conjunto de pessoas, além das tecnologias envolvidas. É um enorme erro supor que, escolhida uma ótima tecnologia, como num passe de mágica, teremos um Data Warehouse. Nada pode ser mais incorreto, na verdade.

Criar um processo de DW de sucesso exige esforço e envolvimento das partes interessadas (principalmente na esfera executiva), porém muitos executivos não tratam esse tema com a real importância que se merece, delegando essa responsabilidade de se ter o olhar do dono para a área de projetos, resultando em muitos casos em um Data Warehouse que não atende às necessidades dos usuários finais, tornando-o subutilizado no dia a dia, perdendo força ao longo do tempo e deixando de ser o principal repositório de informações para ser utilizado no apoio a tomada de decisão.

1.2 Road Map para a construção de um Data Warehouse

Embora a construção de um Data Warehouse não possa ser resumido a um padrão a ser seguido, alguns tópicos são essenciais. A lista de ações, aspectos e conceitos a serem observados, mesmo não esgotando todas as possibilidades e aspectos, pode ser um caminho orientador que facilite sobremaneira esse processo construtivo. De acordo com Kimball (2002), o ciclo de vida de um projeto dimensional segue aproximadamente este esquema:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

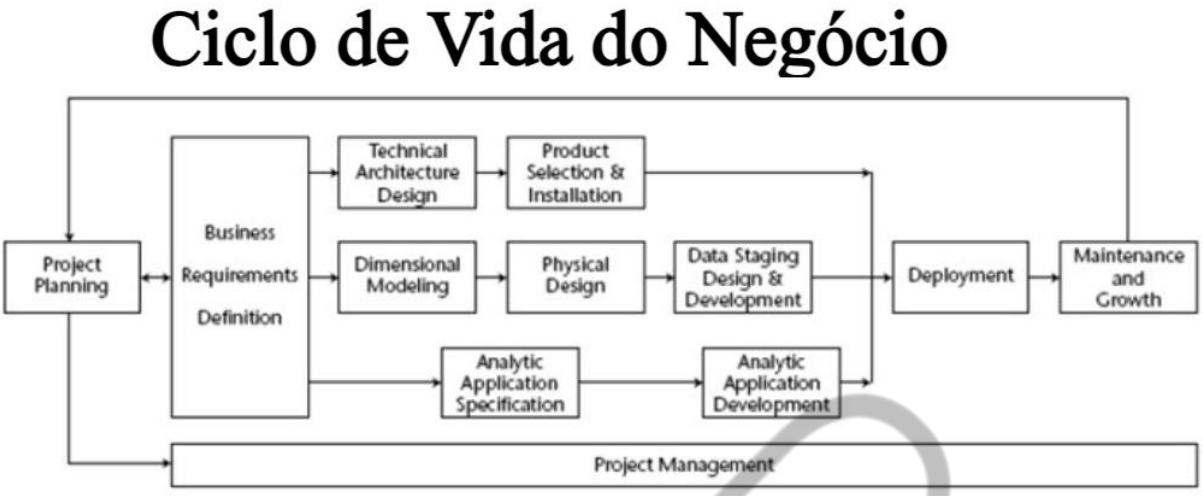

Figura 1 - Ciclo de Vida do Negócio, aplicado a projeto de construção de um Data Warehouse
Fonte: Kimball (2002)

O diagrama da figura 1 encapsula as atividades mais importantes do ciclo de vida dimensional do negócio. Ele ilustra sequência, dependência e concorrência de tarefas, servindo como um road map para ajudar as equipes a fazer a coisa certa na hora certa. Para fins de prazo de entrega, este diagrama não reflete uma linha de tempo absoluta e há uma vasta diferença de tempo e esforço requerido para cada uma dessas atividades. Vamos mergulhar em cada elemento desse esquema e compreender as principais atividades executadas.

1.2.1 Planejamento do Projeto (Project Planning)

O processo tem início com o **planejamento do projeto**, etapa na qual se discute o que se espera atender, nada focada no “como” fazer, mas sim no “que” se deseja obter. Aqui, contando com a experiência do consultor que tenha conhecimento não apenas do processo construtivo, mas também do tipo de negócio envolvido, faz-se uma estimativa de tempo e esforço envolvidos em cada uma das atividades maiores, todas diretamente relacionadas com a construção em si. Nessa fase é crucial estabelecer um escopo claro e objetivos específicos para o projeto. Como resultado, vamos determinar quais processos de negócio o Data Warehouse se propõe a alcançar e quais perguntas de negócio ele deve responder. Isso envolve delinear os

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

resultados desejados e os benefícios esperados para o negócio, garantindo que haja uma compreensão comum entre todos os stakeholders.

Logo após ser definido o que se espera obter como resultado final do trabalho, chegou o momento de realizar uma estimativa orçamentária realista e detalhada dos recursos necessário, incluindo pessoal, equipamentos e softwares. Decisões sobre fazer ou comprar, ou seja, desenvolver soluções internamente ou adquirir soluções de terceiros, também são temas relevantes nesta fase. Ao final dessa atividade vamos ter os valores detalhados e comparar com o valor total disponível a partir orçamento aprovado anteriormente.

O Gerente do Projeto deve ser definido nessa fase, pois será necessário desenvolver um plano de trabalho de alto nível que mapeie as principais fases e atividades do projeto, estabelecendo um cronograma realista com marcos claros e prazos para cada etapa.

Uma das atividades importantes nesse plano de trabalho é a avaliação de riscos e desenvolvimento de planos de contingência. Identificar os riscos potenciais para o projeto e desenvolver estratégias de mitigação é essencial. Isso pode incluir considerações sobre a complexidade dos dados, desafios de integração, dependência de sistemas legados e possíveis resistências internas.

Figura 2 - Ilustração de um típico planejamento projeto
Fonte: Google (2023)

Você já percebeu que a etapa de planejamento do projeto é complexa e merece muita atenção e dependendo da complexidade do que será feito, muitas outras atividades serão incorporadas nessa fase. Por exemplo, existem projetos que para

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

que o processo construtivo possa iniciar de maneira primorosa, criar uma estratégia de governança de dados é uma boa pedida. Definir quem será responsável pela qualidade, segurança, privacidade e conformidade dos dados. Isso inclui estabelecer políticas e procedimentos para a gestão de dados ao longo do ciclo de vida do Data Warehouse.

Tão importante quanto criar essa estratégia, também é muito importante criar um plano de comunicação que permita transmitir informações de forma clara e precisa para os stakeholders. Sendo bem sincero, muitos projetos são fadados ao fracasso devido a falha de comunicação entre todos os envolvidos em um projeto de Data Warehouse. Portanto, não podemos esquecer de desenvolver um plano de comunicação que mantenha todas as partes interessadas informadas e envolvidas para manter a execução de forma adequada, identificando potenciais riscos, garantindo o alinhamento e o suporte ao time do projeto.

Não se esqueça que o planejamento do projeto é uma fase essencial que define as fundações para a execução bem-sucedida do Data Warehouse e mesmo que consuma um enorme esforço por parte da equipe de projeto, nunca deve ser subestimado.

O **planejamento do projeto** será uma atividade realizada sempre no início do projeto e, se as entregas obtiverem êxito, em geral será uma atividade que jamais terminará, pois, novas descobertas deverão gerar novas construções, uma vez que uma boa solução analítica tenderá a ser continuamente revisitada.

1.2.2 Definição dos Requisitos de Negócio (Business Requirements Definition)

A primeira etapa que envolverá áreas de negócio é a **definição dos requisitos de negócio**, em que levantamentos, ideias e expectativas de todas as áreas de negócio devem ser mapeadas. Os requisitos de negócio são diretrizes ou instruções que definem como uma organização conduz suas operações, sendo que essas regras são fundamentais para garantir o funcionamento adequado da operação da organização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 3 - Técnicas utilizadas para coleta de requisitos de negócio
Fonte: Google (2023)

A profissão de Negócio é responsável em realizar o levantamento dos requisitos em parceria com as áreas de negócio, definindo juntamente o escopo, intermediando o contato entre os usuários e a equipe técnica. Esses profissionais utilizam inúmeras técnicas para garantir uma coleta de informações adequada, sendo que algumas delas são:

- **Sessões de descoberta:** Estas sessões são reuniões interativas com os usuários finais e outras partes interessadas para explorar e identificar suas necessidades de dados. Durante essas sessões, o foco é entender os processos de negócios, os pontos de dor nas operações atuais, e as metas que o Data Warehouse deve ajudar a alcançar. Normalmente, essas sessões são conduzidas por um facilitador que guia a discussão, fazendo perguntas abertas e incentivando a participação de todos.
- **Entrevistas:** As entrevistas podem ser formais ou informais e são conduzidas com indivíduos ou pequenos grupos. Elas são oportunidades para aprofundar nas necessidades específicas de dados e requisitos dos usuários. Uma entrevista pode explorar os tipos de decisões que os entrevistados tomam, que informações são necessárias para apoiar essas decisões, e como eles prefeririam interagir com o Data Warehouse.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Workshops:** Workshops são sessões estruturadas que podem ser usadas para educar as partes interessadas sobre as capacidades de um Data Warehouse e para elicitar requisitos de negócios. Eles geralmente envolvem exercícios interativos, como brainstorming e prototipagem, e são projetados para gerar ideias e consenso entre um grupo maior de participantes.
- **Questionários:** Questionários são úteis para coletar informações de um grande número de pessoas de forma eficiente. Eles podem ser distribuídos eletronicamente ou em papel e geralmente consistem em uma série de perguntas estruturadas sobre as necessidades de relatórios, frequência de uso, tipos de dados necessários e preferências de formato de apresentação.
- **Análise de Documentos**: Esta atividade envolve a revisão de documentos existentes, como relatórios atuais, planilhas, ou sistemas de informação que estão sendo usados. O objetivo é compreender como os dados são atualmente utilizados e identificar lacunas na informação disponível. Esta análise pode ajudar a revelar os requisitos implícitos e explícitos para o Data Warehouse.

Cada uma dessas atividades contribui com diferentes perspectivas e informações, que coletivamente formam uma compreensão abrangente dos requisitos do negócio para o Data Warehouse. A chave é assegurar que todos os requisitos sejam documentados, priorizados e validados com os stakeholders para garantir que futuramente o Data Warehouse atenda às expectativas e necessidades do negócio.

1.2.3 Desenho da Arquitetura Técnica (Technical Architecture Design)

Seguindo a metodologia de Kimball, onde levantamos os requisitos de negócio e de posse de uma visão geral, mesmo que não detalhada, cabe à área técnica de tecnologia da informação, capacitada na administração de dados, elaborar o **Desenho da Arquitetura Técnica,** que será atualizado durante o processo construtivo do Data Warehouse. Nesse momento não se propõe algo simplesmente como uma construção

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

de Data Marts, mas também de um Data Warehouse, que será elaborado como objetivo final, nunca algo como construir apenas um Data Mart ou um conjunto deles.

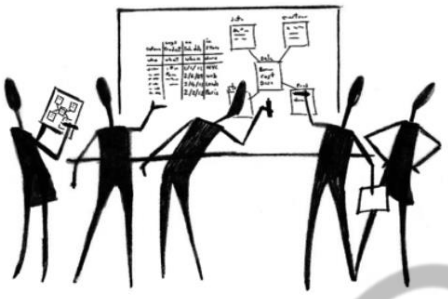

Figura 4 - Design de Arquitetura Técnica para Data Warehouse
Fonte: Google (2023)

É nessa fase que a infraestrutura que irá suportar o armazenamento de dados, processamento e análise é planejada. Para ilustrar o que isso significa, vamos detalhar algumas atividades típicas envolvidas:

- **Análise de Requisitos Técnicos:** baseando-se nos requisitos de negócio definidos anteriormente, a equipe técnica avalia as necessidades de hardware, software, rede e segurança. Isso inclui determinar o volume de dados, a frequência de atualizações, o número de usuários, as consultas esperadas e os níveis de desempenho e segurança necessários para garantir o bom funcionamento da solução.
- **Seleção da plataforma do gerenciador banco de dados:** definir a tecnologia do sistema gerenciador de banco de dados certa é crucial. Isso pode envolver vários fornecedores e ser necessário realizar *benchmarking*. Aqui também será necessário definir entre soluções de banco de dados local (on premise) ou baseadas na nuvem (cloud), e entre bases de dados SQL tradicionais ou tecnologias de gerenciamento de base de dados NoSQL, dependendo dos requisitos específicos do projeto.
- **Desenho do esquema de banco de dados:** o design do esquema envolve a criação de um modelo de dados dimensional que pode ser o modelo de dados estrela (star schema) ou floco de neve (snowflake), típicos de um Data Warehouse. O modelo é projetado para otimizar o

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

desempenho das consultas e a clareza para os usuários finais. Um pouco mais a frente vamos nos aprofundar nesse importante tema.

- **Planejamento de ETL (Extract, Transform, Load):** determinar como os dados serão extraídos de sistemas fonte, transformados para garantir qualidade e consistência, e carregados no Data Warehouse. Isso inclui a seleção de ferramentas de ETL e o design de processos que atendam aos requisitos de negócio e técnicos. Um pouco mais a frente vamos nos aprofundar nesse importante tema.
- **Desenvolvimento de estratégias de backup e recuperação:** é essencial planejar como os dados serão protegidos contra perda ou danos. Isso envolve criar estratégias de backup e estabelecer planos de recuperação de desastres.
- **Implementação de segurança:** assegurar que os dados estejam seguros e que o acesso seja controlado. Isto inclui a configuração de firewalls, criptografia, autenticação e autorização.
- **Planejamento de capacidade e monitoramento:** estimar o crescimento dos dados e planejar a capacidade de hardware para suportar o Data Warehouse de forma adequada, e também irá trazer enormes benefícios financeiros, pois iniciar o projeto com uma infraestrutura mínima é uma boa prática de mercado. Paralelo ao planejamento da capacidade, também é necessário estabelecer sistemas de monitoramento para acompanhar o desempenho do Data Warehouse e identificar quando é necessário escalar ou otimizar.
- **Documentação da arquitetura:** criar documentação detalhada da arquitetura técnica é vital para manter uma referência clara da configuração do sistema e para facilitar a manutenção e o escalonamento futuro.
- **Prototipagem e teste de desempenho:** construir um protótipo ou piloto para validar a arquitetura com um subconjunto de funcionalidades ajuda a testar o desempenho e a funcionalidade antes do lançamento completo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Revisão e ajuste:** após a prototipagem, a arquitetura é revisada e ajustada conforme necessário para garantir que ela atenda aos requisitos de desempenho e negócios.

Cada uma dessas atividades são críticas e algumas são interdependentes e a sua execução assegura que a infraestrutura do Data Warehouse fique robusta, escalável e segura, fornecendo uma plataforma sólida para análise de dados e tomada de decisão.

1.2.4 Seleção e Instalação de Produtos (Product Selection & Installation)

Nessa etapa será necessário definir e configurar o hardware e os softwares que serão utilizados pelos usuários que devem suportar a base de dados analítica formando a base tecnológica do Data Warehouse.

Considerar o parque de hardware e software existente da empresa durante é uma boa prática, pois caso seja possível reaproveitar o que já existe, irá trazer compatibilidade com os sistemas e ferramentas atuais, facilitando a integração entre os sistemas, permitirá o reuso de licenças diminuindo o investimento a ser realizado e a curva de aprendizado necessária para a equipe acaba sendo muito menor, trazendo benefícios significativos.

Caso seja necessário escolher soluções que não fazem parte do parque atual de TI da organização, mas que se alinham com as competências técnicas existentes acabam acelerando a adoção e reduz a necessidade de treinamento extensivo.

Figura 5 - Seleção e Instalação de Softwares
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para que a escolha seja feita de forma adequada, algumas atividades são frequentemente realizadas pela equipe responsável. A seguir vamos detalhar algumas delas:

- **Definição de requisitos técnicos:** antes de definir as soluções a serem utilizadas, é necessário definir os requisitos técnicos detalhados com base nas necessidades de negócios e na arquitetura projetada. Isso inclui capacidade de processamento, armazenamento, requisitos de rede, desempenho, escalabilidade e segurança, considerar como base inicial o parque atual de TI.
- **Avaliação de soluções de mercado:** pesquisar e avaliar as soluções existente de software e hardware disponíveis no mercado que atendam aos requisitos definidos. Isso pode envolver a leitura de análises de produtos, estudos de caso, a realização de demonstrações de produtos e o contato com outros usuários para obter feedback e entender se o que será definido faz sentido ou não para a organização.
- **Solicitação de propostas:** para grandes aquisições, uma Request For Propose (RFP) pode ser enviada a vários fornecedores solicitando propostas detalhadas para suas soluções. Estas propostas são então avaliadas com base em critérios pré-definidos.
- **Testes de produto:** muitas organizações realizam testes de conceito ou projetos pilotos (POC) com as soluções finalistas para avaliar como elas funcionam em um ambiente de teste que imita o futuro ambiente de produção.
- **Negociação com fornecedores:** uma vez que os produtos são selecionados, negocia-se com fornecedores para obter os melhores preços, garantias, suporte e condições de serviço. Caso a escolha seja um fornecedor já existente, em muitas situações os contratos atuais recebem aditivos contemplando as novas licenças a serem utilizadas no projeto.
- **Compra e aquisição:** após a negociação, a compra é feita. Isso pode envolver a aquisição direta de equipamentos e software ou a contratação de serviços de nuvem, caso a solução seja baseada nesse conceito. Caso

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

o hardware seja adquirido, ele ser fisicamente instalado no data center da organização, configurado e testado para garantir que atenda aos requisitos de desempenho e segurança.

- **Instalação e configuração de software:** o software do Data Warehouse, incluindo o banco de dados, ferramentas de ETL e aplicativos de BI, é instalado e configurado. Este processo geralmente envolve ajustar configurações para otimização de desempenho e integração com sistemas existentes.
- **Documentação do ambiente:** documentar o ambiente de hardware e software instalado é crucial para a manutenção e solução de problemas futuros. Isso inclui detalhes sobre a configuração, versões de software, e procedimentos de instalação, com a criação de how-to ou por meio de base de conhecimento.
- **Treinamento técnico:** a equipe de TI pode precisar de treinamento específico no novo hardware e software para garantir que possam gerenciar e manter efetivamente o Data Warehouse.
- **Validação da solução:** testar a solução e entender seu comportamento traz segurança para os próximos passos e serve como uma verificação de qualidade antes do DW entrar para uso pelas equipes. Nessa atividade, é muito comum corrigir problemas técnicos, de desempenho ou de usabilidade, permitindo reduzir o risco de falhas operacionais e potenciais atrasos no projeto.

Executar cada uma dessas atividades irá fazer com que o Data Warehouse seja construído sobre uma fundação tecnológica sólida e que o sistema seja capaz de atender às necessidades de negócios atuais e futuras.

1.2.5 Modelagem Dimensional (Dimensional Modeling)

Paralelamente a atividade de desenho técnico da solução e instalação das ferramentas, é possível ir construindo a **Modelagem Dimensional**, da qual o modelo

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

dimensional é um simples resultado. Todas as premissas, técnicas e conceitos devem ser esmiuçadas e trabalhadas aqui, gerando uma consistente documentação do que deve ser feito.

A escolha do tipo de modelagem dimensional a ser utilizado também deve ser considerado nessa fase. A escolha entre o esquema estrela (star schema) e o floco de neve (snowflake schema) em um projeto de Data Warehouse depende de fatores como a complexidade dos requisitos de negócios, a necessidade de normalização dos dados, a facilidade de uso para usuários finais, o desempenho esperado para cada tipo de modelo e a facilidade de manutenção são aspectos comuns nesse tipo de análise.

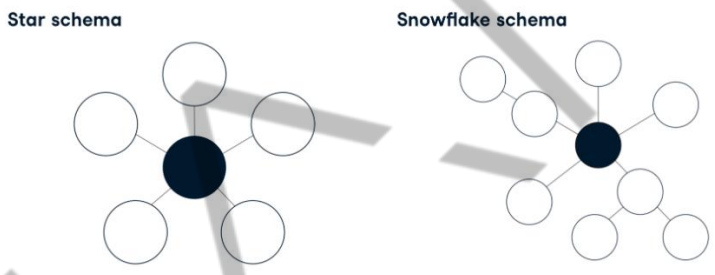

Figura 6 - Modelagem de dados para Data Warehouse
Fonte: Google (2023)

Não podemos esquecer que a modelagem dimensional é uma técnica de design de banco de dados com foco para ambientes analíticos, ou seja, voltada para apoio a tomada de decisão. Esta técnica é centrada no conceito de tornar os dados legíveis e compreensíveis para os usuários de negócios. Nessa etapa, uma série de atividades são realizadas. São elas:

- **Identificação de processos de negócio:** a partir das definições disponibilizadas nas documentações de requisitos de negócio, começamos a identificar os processos de negócio chave que o futuro Data Warehouse irá suportar. Cada processo de negócio geralmente resulta em um esquema de "estrela" ou "floco de neve" separado no modelo dimensional.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Determinação de grãos:** o grão refere-se ao nível mais detalhado de informação dentro de uma tabela de fatos. Definir o grão é crucial porque ele dita o nível de detalhe dos dados armazenados.
- **Desenho de tabelas de fatos:** as tabelas de fatos são o coração do modelo dimensional e armazenam as medidas quantitativas dos negócios. As atividades incluem a seleção das medidas de negócio (como vendas totais, custos, número de transações, quantidade vendida) e a definição das chaves únicas que vinculam as tabelas de fatos às tabelas de dimensões.
- **Design de tabelas de dimensões:** as tabelas de dimensões contêm os atributos descritivos que são utilizados para consultar e relatar dados. Criar estas tabelas envolve identificar os atributos relevantes (como tempo, geografia, cliente, produto) e estruturá-los de forma lógica.
- **Definição de hierarquias e atributos de dimensão:** muitas dimensões têm hierarquias naturais, como a dimensão Tempo que possui: data, dia, mês, trimestre, ano) e que são importantes para suportar análises agregadas e eventos como drill-down. Essas hierarquias são definidas durante a modelagem das dimensões.
- **Construção de esquemas (estrela ou floco de neve):** o esquema estrela é um desenho onde cada tabela de dimensão está diretamente ligada à tabela de fatos. Um esquema de floco de neve é uma variação mais normalizada onde as dimensões são estruturadas em múltiplas tabelas relacionadas. A escolha entre estes dois esquemas depende das necessidades específicas do projeto.
- **Desenvolvimento de conformidade de dimensões:** as dimensões conformadas são caracterizadas como extensões e utilizadas em situações específicas em busca de melhor desempenho. Uma dimensão conformada permite que alguns atributos existentes na dimensão sejam utilizados nas tabelas de fatos, garantindo consistência e a capacidade de realizar análises em todo o Data Warehouse.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O encerramento da atividade de modelagem dimensional transita do design teórico para a implementação prática. Atividades como: revisão final do modelo dimensional para garantir que todos os requisitos de negócios sejam atendidos, passando pela validação dos stakeholders e obter aprovação, bem como pela confecção da documentação, incluindo diagramas do modelo, descrições das tabelas de fatos, dimensões, hierarquias e mapeamentos ETL são alguns dos temas que devem ser considerados. Por fim, desenvolva um plano de implementação com o objetivo de alinhar as expectativas com os stakeholders.

1.2.6 Desenho físico do Data Warehouse (Physical Design)

A modelagem dimensional utiliza como estrutura base o modelo dimensional conceitual e para que os usuários possam utilizar o Data Warehouse é necessário criar o desenho físico do DW, feito nessa etapa.

Sendo bem objetivo, o modelo de dados dimensional conceitual é traduzido para estruturas físicas como tabelas, colunas, relacionamentos, restrições, tipos de dados e índices dentro do sistema gerenciador de banco de dados.

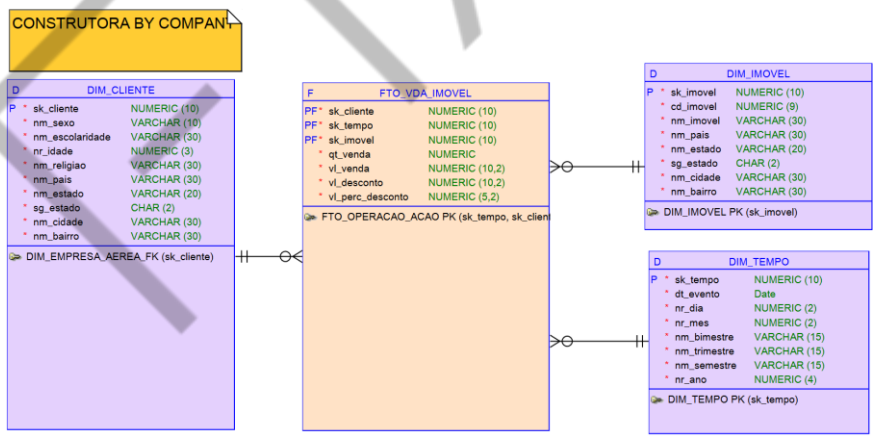

Figura 7 - Exemplo de desenho físico de um data warehouse
Fonte: Autor (2023)

Ao construir a estrutura física para um Data Warehouse, é fundamental aderir a práticas que promovam eficiência e clareza, portanto garanta que as dimensões sejam bem definidas e os fatos contenham métricas relevantes para análises.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Não se esqueça de manter a consistência dos tipos de dados e granularidade para assegurar a integridade e para que seja possível rastrear os dados em suas origens e sempre que pensar em melhorar o desempenho, crie índices estratégicos e considere o particionamento de tabelas, que pode melhorar o tempo de resposta de consultas.

1.2.7 Desenho e desenvolvimento da área de estágio (Data Staging Design & Development)

Muitas vezes esta etapa não é considerada em projetos de Data Warehouse e isso é alarmante, pois aqui é onde os dados são preparados antes de serem carregados no modelo dimensional.

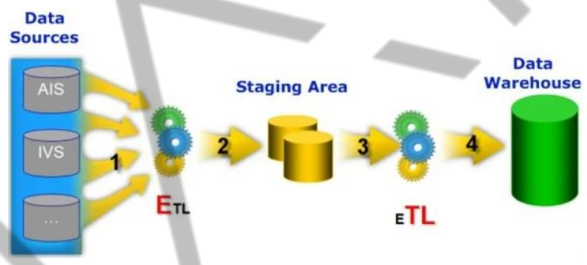

Figura 8 - Staging Area e processo ETL
Fonte: Google (2023)

A área de estágio (staging) é conhecida como área de preparação e é crucial para o processo de ETL (Extração, Transformação e Carregamento).

Essa etapa pode ser considerada uma das mais complexas e consome muito esforço da equipe de negócios e equipe técnica, principalmente em projetos envolvendo diversas origens e grande volume de dados. A seguir vamos aprender algumas atividades primordiais executadas:

- **Desenho e criação da área de staging:** a partir dos requisitos de negócios e de posse das origens de dados um espaço temporário no banco de dados ou no sistema de armazenamento de dados é criado para manter os dados extraídos antes da transformação. Esta área deve ser

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

projetada para armazenar grandes volumes de dados de maneira eficiente, dos mais variados tipos.

- **Extração de dados das fontes:** envolve a criação de processos que extraem dados de diferentes sistemas fonte, que podem incluir sistemas transacionais (OLTP), arquivos departamentais, outros data warehouses ou fontes de dados externas.
- **Desenvolvimento de scripts de transformação:** criar procedimentos ou scripts necessários para transformar os dados brutos em um formato adequado para o data Warehouse é necessário e muito utilizado. Esse desenvolvimento pode incluir limpeza de dados, integração de dados de várias fontes, cálculo de novos valores agregados ou derivados, controles de qualidade de dados e aplicação de regras de negócio.
- **Desenvolvimento de procedimentos de carga:** criação de procedimentos que carregam os dados transformados para as tabelas de fatos e dimensões no data warehouse. Essas rotinas devem ser otimizadas para eficiência e devem minimizar o tempo de inatividade do sistema.
- **Agendamento de ETL:** estabelecimento de agendamentos para quando e com que frequência os processos de ETL serão executados. Isso pode variar desde processos em lote noturnos até carregamentos durante o dia para permitir relatórios quase em tempo real.
- **Testes de ETL:** execução de testes rigorosos dos processos de ETL para garantir que os dados sejam extraídos, transformados e carregados corretamente, sem perda ou corrupção de dados.
- **Documentação do processo de ETL:** criar documentação detalhada para todos os processos de ETL, incluindo mapeamentos de dados, transformações e lógica de carregamento, para auxiliar na manutenção e no troubleshooting futuro.
- **Otimização de desempenho:** ajuste fino dos processos de ETL para melhorar o desempenho, o que pode incluir técnicas como o

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

processamento paralelo, a otimização de consultas e a indexação estratégica na área de staging.

- **Monitoramento e Logging:** implementação de monitoramento e sistemas de log para rastrear o desempenho do ETL, capturar erros e fornecer auditoria dos dados.

Essas importantes atividades garantem que os dados sejam preparados de maneira eficiente e confiável, prontos para serem utilizados no Data Warehouse para suporte à decisão e análise de negócios.

1.2.8 Especificação e desenvolvimento da aplicação analítica (Analytic Application Specification & Analytic Application Development)

Essa importante etapa de trabalho em um projeto de Data Warehouse trata do design e da construção de aplicações analíticas que permitem aos usuários finais, acessar, analisar e visualizar os dados armazenados no Data Warehouse.

Trabalhando em estreita colaboração com os usuários finais e stakeholders para entender suas necessidades analíticas, como: tipos de relatórios, análises ad hoc, painéis de controle (dashboards) e indicadores-chave de desempenho (KPIs), projetamos as interfaces dos usuários das aplicações analíticas para garantir que elas sejam intuitivas, amigáveis e eficientes, em um primeiro momento de especificação criamos wireframes e protótipos iniciais que posteriormente serão transformados em Dashboards e relatórios que apoiam a tomada de decisão.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

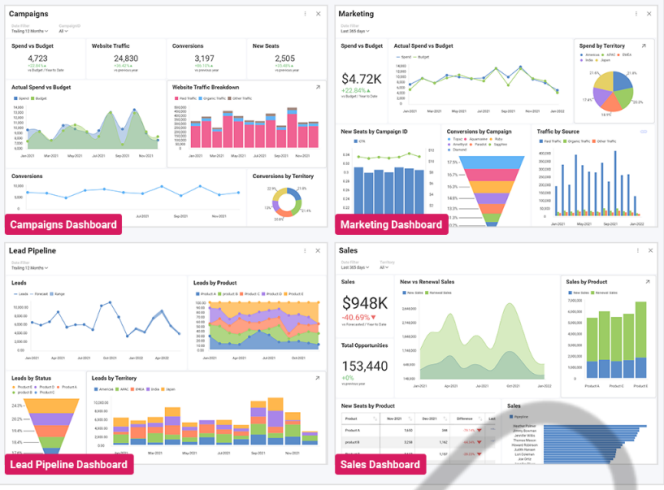

Figura 9 - Exemplos de uma aplicação analítica que apoia a tomada de decisão
Fonte: Google (2023)

As atividades executadas nessa fase são cruciais para garantir que o investimento em um Data Warehouse se traduza em valor real para os usuários de negócios, onde suas expectativas foram materializadas em painéis, gráficos e tabelas visuais.

1.2.9 Implantação (Deployment)

Nessa etapa temos a implantação do projeto de Data Warehouse. Após passar pelas fases anteriores de planejamento e desenvolvimento, é o momento em que a solução é preparada do ambiente de homologação ou similar para ser implementada no ambiente de produção, onde efetivamente será utilizada pelos usuários finais. Para aprimorar nosso conhecimento, vamos descrever suscintamente as principais atividades envolvidas nesta fase:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

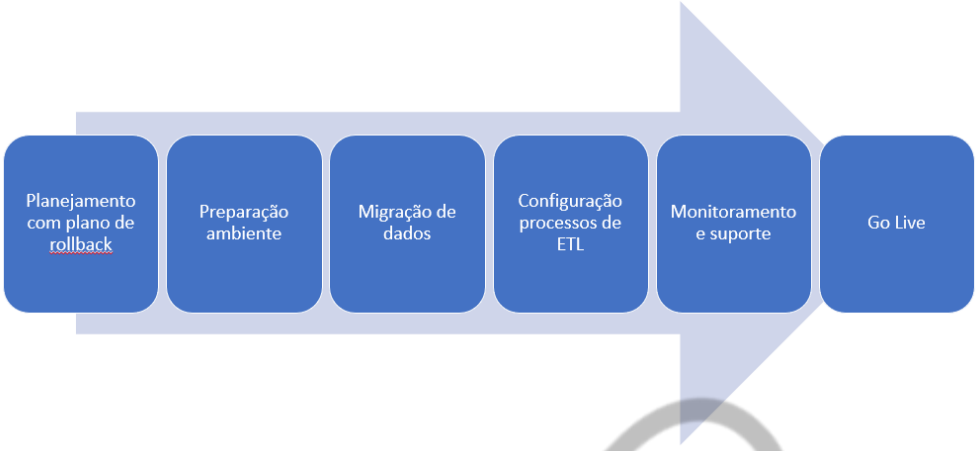

Figura 10 - Exemplo de atividades executadas na fase de implantação em projetos de data warehouse
Fonte: Autor (2023)

- **Preparação do ambiente de produção:** configurar o hardware, instalar e configurar os softwares com respectivas licenças de uso irá garantir que o ambiente de produção esteja disponível inicialmente para receber os componentes do Data Warehouse.

  Em muitos projetos envolvendo essas tecnologias, frequentemente se faz necessário recorrer a parceiros externos que possuem expertise específica na área. Estes especialistas trazem conhecimentos avançados em infraestrutura, bases de dados, segurança e otimização de sistemas que são cruciais para garantir que o hardware e software estejam corretamente configurados e prontos para o "go-live".

  A colaboração com parceiros externos pode envolver desde consultorias para desenho da arquitetura de sistemas até suporte técnico especializado para ajustes de desempenho e segurança. A contribuição desses parceiros é valiosa para mitigar riscos, acelerar a implementação e assegurar que as melhores práticas sejam seguidas.

- **Migração de dados:** durante a migração de dados para o ambiente de produção de um Data Warehouse, é comum reutilizar configurações específicas e dados de teste validados do ambiente de homologação. Isso permite uma transição mais eficiente e rápida para a produção, pois

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

os setups de homologação já foram ajustados para refletir as condições reais de uso.

Parâmetros de sistema, conjuntos de dados de referência, grupos de usuários com responsabilidade de acesso são exemplos de reuso de configurações e serve como um setup inicial, permitindo que os usuários finais comecem a utilizar a solução com um conjunto de informações já conhecidas e confiáveis.

- **Configuração dos processos de ETL:** ao reaproveitar os processos de ETL (Extract, Transform, Load) do ambiente de homologação para a produção em um projeto de Data Warehouse, ajustes técnicos são frequentemente necessários para adaptar-se ao novo ambiente. Essa é uma das atividades mais complexas e deve ser feita com muita cautela.

  Reconfiguração de conexões de dados, Ajustes de parâmetros de desempenho, Implementação de segurança para acesso em nuvem, Escalonamento de recursos, Revisão de agendamentos e Adaptação de políticas de backup e recuperação são exemplos de temas envolvendo essa atividade e são fundamentais para garantir que os processos de ETL sejam executados com sucesso em produção.

- **Implementação de monitoramento e suporte:** na transição para o ambiente de produção, a implementação de monitoramento e suporte torna-se mais crítica do que no ambiente de homologação devido às implicações diretas na operação do negócio.

O monitoramento em produção envolve a configuração de ferramentas e sistemas que rastreiam continuamente o desempenho do DW, capturando métricas vitais, como tempos de resposta de consulta, tempos de execução de ETL, taxas de falha, uso de recursos do sistema e padrões de acesso dos usuários.

Na atividade de monitoramento, alertas e dashboards são configurados para fornecer visibilidade em tempo real e notificar a equipe de TI sobre questões que precisam de atenção imediata, assegurando que quaisquer problemas de desempenho ou falhas possam ser rapidamente identificados e resolvidos, minimizando o impacto nas operações de negócios.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O suporte, por outro lado, foca em estabelecer um processo claro e eficiente para tratar questões e incidentes reportados pelos usuários. Para realizar um apoio adequado aos usuários, será necessário criar um novo processo para a área de help desk, pois novos usuários e uma nova forma de trabalho irá se estabelecer. Com o passar do tempo, essa área irá criar uma base de conhecimento contendo os procedimentos de resolução de problemas que já ocorreram, resolvendo incidentes reincidentes de forma eficaz.

Não subestime essa atividade, pois o monitoramento proativo e o suporte são essenciais para manter a confiança dos usuários e a integridade do Data Warehouse no ambiente de produção.

Go live: nesse momento, após uma revisão final e aprovação dos principais stakeholders, uma data alvo é definida para que a solução de DW entre em produção, ou seja, estará disponível para acesso dos usuários. O "go live" pode ser feito de uma só vez ou em fases, dependendo da complexidade e do tamanho do projeto.

Um aspecto interessante é que durante essa fase é comum estabelecer uma "war room", ou seja, um centro de comando onde membros chave, incluindo líderes de TI, desenvolvedores, analistas de negócios e suporte técnico, se reúnem para monitorar a operação em tempo real. Esta equipe multidisciplinar acompanha ativamente o desempenho do sistema, resolve problemas emergentes e oferece suporte imediato às operações de negócio. A presença concentrada e colaborativa desses profissionais assegura uma resposta rápida a qualquer desafio técnico ou operacional que possa surgir, facilitando uma transição suave para o uso diário do Data Warehouse e reforçando a confiança dos usuários na nova solução.

Documentação digital do que foi produzido: atividade muitas vezes renegada em projetos dessa natureza, a documentação digital de um projeto de Data Warehouse que acaba de ser movido para produção é essencial porque facilita a manutenção, o suporte e futuras atualizações. A documentação fornece uma referência detalhada para a equipe de TI sobre a arquitetura, configuração, processos de ETL, mapeamentos de dados, regras de negócio, procedimentos de segurança e backup, além de instruções de operação e uso para os usuários finais.

Em uma outra linha de raciocínio, a documentação assegura que o conhecimento sobre o sistema seja preservado e seja compartilhado, permitindo que

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

novos membros da equipe se atualizem rapidamente e que qualquer incidente ou necessidade de alteração possa ser tratado de forma eficiente e precisa, mantendo a continuidade e a estabilidade do sistema de Data Warehouse.

Plano de rollback: preparar um plano de contingência para reverter para um estado anterior em caso de problemas significativos após o go-live é uma medida de precaução, fornecendo um procedimento claro para reverter o sistema para um estado anterior em caso de falhas ou problemas graves que não possam ser resolvidos rapidamente após a transição para produção.

Este plano é essencial para minimizar o tempo de inatividade e o impacto nas operações de negócios, garantindo a continuidade e a confiabilidade dos serviços, oferecendo uma salvaguarda que permite a organização lidar com imprevistos de forma controlada e eficiente.

1.2.10 Manutenção e crescimento (Maintance and Growth)

Nessa etapa vamos assegurar que a solução disponibilizada continue a atender às necessidades em evolução do negócio e mantenha sua relevância e eficácia. Seguindo a metodologia de Kimball, o Monitoramento contínuo irá acompanhar de forma constante o desempenho do DW utilizando ferramentas de monitoramento para rastrear a saúde do sistema, o time de suporte técnico irá estar operante para resolver problemas e responder a questões dos usuários, bem como tem como desafio aplicar regularmente atualizações e patches de software para corrigir bugs, melhorar a segurança e adicionar novas funcionalidades, mantendo o DW atualizado e seguro.

Figura 11 - Exemplo de atividades de melhoria e crescimento em projetos de data warehouse
Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Essas ações asseguram que o Data Warehouse permaneça um ativo valioso para a organização, proporcionando insights confiáveis para a tomada de decisões e adaptando-se às mudanças do ambiente de negócios.

1.2.11 Gerenciamento do Projeto (Project Management)

A área de Gestão de Projetos cria uma ponte entre as expectativas estratégicas, táticas e operacionais dos stakeholders e permeia todas as fases do desenvolvimento de um Data Warehouse, conforme a metodologia de Kimball. Essa área é responsável por garantir que o projeto seja concluído dentro do escopo, tempo e orçamento acordados, mantendo a qualidade e alinhando as entregas com os objetivos de negócios.

Figura 12 - Exemplo de atividades executadas pelo gerente de projetos
Fonte: Google (2023)

Para que você tenha uma ideia, paralelo as fases técnicas, temos a gestão da definição do escopo onde realizamos o refinamento do plano do projeto e respectivas tarefas e recursos necessários para sua execução, atrelados a um cronograma que mostra o progresso em relação ao que foi planejado e lidando com potenciais desvios ou mudanças durante sua execução. Além disso, rastrear rastreando os custos do projeto para garantir que o orçamento alocado seja mantido é uma atividade perene de ser executada, bem como o gerenciamento de riscos e recursos, incluindo pessoal, tecnologia e equipamentos, para garantir a utilização eficiente e evitar gargalos no projeto.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Outra atividade complexa de ser executada e que é responsabilidade dessa área é a **comunicação,** onde é necessário manter todas as partes interessadas informadas sobre o progresso do projeto, decisões importantes, mudanças no escopo e quaisquer problemas e mudanças que apareçam.

Com a chegada do encerrando do projeto é necessário realizar o fechamento formal e coletar as lições aprendidas, incluindo a entrega final de todas os componentes do Data Warehouse. As lições aprendidas servem como um registro valioso de conhecimento prático do que foi bem-sucedido e o que pode ser melhorado e geralmente é utilizado para melhorar processos em projetos futuros.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

O Ciclo de vida do negócio, quando aplicado à construção de um Data Warehouse seguindo a metodologia de Ralph Kimball, é uma jornada completa que abrange desde o reconhecimento das necessidades de informação da organização até a implementação e manutenção contínua de uma solução de armazenamento de dados.

Este processo abrangente garante que a solução final não apenas atenda às necessidades atuais de dados, mas também seja escalável e flexível para crescer e evoluir juntamente com a organização.

Um dos segredos do sucesso em projetos de DW é adquirir maturidade para adaptar as etapas do ciclo de vida ao ambiente cultural de cada organização, que possui seu conjunto único de valores, práticas e dinâmicas que influenciam a forma como os projetos são executados pelos seus usuários.

Personalizar a abordagem para se adequar a essas características culturais pode significar a diferença entre um sistema que é efetivamente integrado e um que é recebido com resistência.

Ao prestar atenção à cultura organizacional, as empresas podem facilitar uma adoção mais suave do Data Warehouse, promovendo uma melhor colaboração, maior aceitação dos usuários e, em última instância, colhendo os frutos de uma inteligência de negócios mais profunda e acionável.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE DO CAPÍTULO

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

PROJETO DA DISCIPLINA: PET SHOP ARCA DE NOÉ

Figura 13 - Logotipo da empresa Arca de Noé
Fonte: Autor (2023)

ESTUDO DE CASO: PROJETO PET SHOP ARCA DE NOÉ

Imagine que você foi convidado a participar de um importante projeto de construção de um Data Warehouse seguindo a metodologia de Ralph Kimball. Este projeto será uma viagem através de um ciclo de vida detalhado e integrado, e sua missão é navegar por várias ocorrências e determinar em qual etapa do ciclo de vida do negócio cada uma delas se encaixa.

Na imagem a seguir temos uma referência a esse ciclo de vida que deve ser utilizado como guia para concretizar nosso desafio.

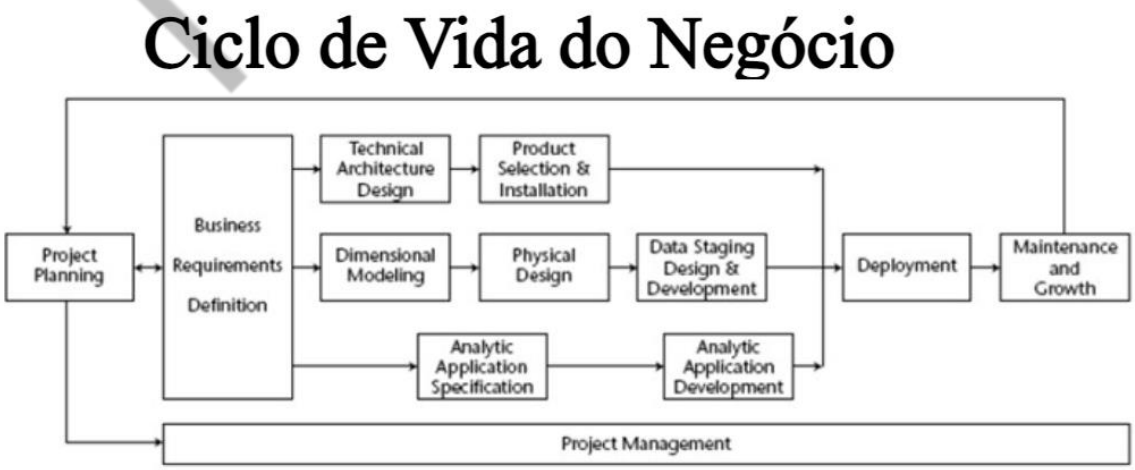

Figura 14 - Ciclo de Vida do Negócio, aplicado a projeto de construção de um Data Warehouse
Fonte: Kimball (2002)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

DESAFIO:

Você será apresentado a uma série de cenários que surgem frequentemente em projetos de Data Warehouse. Para cada cenário, determine em qual das etapas do ciclo de vida do Data Warehouse de Kimball a ocorrência se encaixaria melhor e justifique sua escolha. Para cada escolha, justifique a sua resposta.

Utilize a planilha disponibilizada como asset e preencha dos dados de acordo com o conhecimento adquirido nesse capítulo.

ARCA DE NOÉ PET SHOP

DESAFIO DO CAPÍTULO DE PROCESSO DE DATA WAREHOUSING

SEQUÊNCIA	EVENTO	ETAPA DO CICLO VIDA DO NEGÓCIO	JUSTIFICATIVA
1	Transição do Data Warehouse para o ambiente de produção		
2	Criação de um dashboard para visualizar as métricas de vendas em tempo real.		
3	Estruturação do processo de ETL para limpeza de dados.		
4	Um departamento chave da empresa solicita a inclusão de uma nova fonte de dados após o projeto já ter iniciado		
5	Decisão sobre o uso de uma solução de Data Warehouse na nuvem ou on-premises.		

Figura 15 - Layout contendo os eventos relacionados ao ciclo de vida de negócio
Fonte: Autor (2023)

Desejamos um bom desafio!

#borala

Resposta: (*Gabarito)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

GABARITO: DESAFIO DO CAPÍTULO DE PROCESSO DE DATA WAREHOUSING

SEQUÊNCIA	EVENTO	ETAPA DO CICLO VIDA DO NEGÓCIO	JUSTIFICATIVA
1	Transição do Data Warehouse para o ambiente de produção	**Implantação**	**Deployment é a etapa onde o DW é colocado em operação ativa e disponibilizado para os usuários.**
2	Criação de um dashboard para visualizar as métricas de vendas em tempo real.	**Especificação e desenvolvimento da aplicação analítica**	O desenvolvimento de aplicativos analíticos envolve criar soluções para visualização e análise de dados.
3	Estruturação do processo de ETL para limpeza de dados.	**Desenho e desenvolvimento da área de estágio**	A área de staging é onde os dados são preparados, incluindo a limpeza antes do carregamento no DW.
4	Um departamento chave da empresa solicita a inclusão de uma nova fonte de dados após o projeto já ter iniciado	**Gerenciamento do Projeto**	A incorporação de novos requisitos após o início do projeto é um desafio comum de gerenciamento de projetos
5	Decisão sobre o uso de uma solução de Data Warehouse na nuvem ou on-premises.	**Desenho da Arquitetura Técnica**	**O design técnico abrange a arquitetura do sistema, incluindo a escolha entre soluções na nuvem ou locais.**
6	Um pouco antes de iniciar o projeto, houve um ajuste no ROI esperado após o Data Warehouse estiver em uso no ambiente de Produção.	**Planejamento do Projeto**	**Aqui, determina-se a justificativa econômica do projeto, crucial no planejamento.**
7	Planejamento de atividades de manutenção periódica.	**Manutenção e crescimento**	Manutenção envolve garantir a continuidade e a eficácia do DW após o go-live.
8	Modelagem dimensional envolvendo as tabelas de fatos e dimensões com base nos requisitos de negócios.	**Modelagem Dimensional**	**Modelagem dimensional é o processo de criação de esquemas que organizarão os dados no DW.**
9	A descoberta de que os relatórios atuais são insuficientes para prever demanda de estoque.	**Definição dos Requisitos de Negócio**	**Identifica a necessidade de novos requisitos de dados para previsão, enfatizando a coleta de requisitos**
10	Instalação de software de BI para análises e relatórios.	**Seleção e Instalação de Produtos**	**A instalação adequada das ferramentas de BI é crucial para acessar e visualizar os dados.**
11	Scripting das transformações de dados necessárias para atender aos requisitos de negócios.	**Desenho e desenvolvimento da área de estágio**	**Desenvolvimento de scripts de transformação de dados é uma atividade chave na área de staging.**
12	Antes do projeto ter início, foi identificado que existe a necessidade de contratar um consultor especialista em Business Intelligence para que possa olhar os desafios de forma estratégica e contribuir na tomada de decisão.	**Planejamento do Projeto**	**Esta é a fase inicial onde se reconhece a necessidade de um Data Warehouse para suportar decisões estratégicas.**
13	Implementação de índices para otimizar as consultas de dados.	**Desenho físico do Data Warehouse**	**O design físico inclui otimização como a indexação para melhorar o desempenho das consultas.**
14	Os departamentos de marketing e vendas precisam de relatórios de análise de tendências.	**Definição dos Requisitos de Negócio**	**Esta etapa envolve a coleta detalhada de requisitos funcionais dos usuários finais.**
15	A área financeira solicitou que o gráfico de projeção das vendas seja publicado em Produção.	**Implantação**	**Deployment é a etapa onde a solução é colocada disponíveis para os usuários de negócio.**

Figura 16 - Layout contendo o gabarito com os eventos relacionados ao ciclo de vida de negócio
Fonte: Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIA

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **Data Warehouse Toolkit**: o guia completo para modelagem multidimensional. 2. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2002.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com